

フラクタル曲率構造の中のヘッケ的対称性

2026.06.23

フラクタル曲率構造の中のヘッケ的対称性

1 $R(t, z)$ の対称性の数値検証と接続・曲率対称性への準備

loop-tree completed 構造の対称性を理解するため、まず

$$z \mapsto -z$$

による奇性と、

$$t \mapsto -t$$

による解析接続対称性を切り分けて数値検証した。

本節では、

1. z に関する奇関数性
2. t 反転の解析接続性
3. 接続・曲率レベルの対称性

の順に検討する。

1.1 $R(t, z)$ の奇関数性

まず、被積分関数

$$H(s, z)$$

について

$$H(s, -z) = -H(s, z)$$

を数値的に確認した。

これは定義から直ちに従う性質であり、全ての計算点で機械精度の範囲内で完全一致した。

さらに

$$R(t, z) = \int_0^t H(1 - u, z) du$$

についても、

$$R(t, -z) = -R(t, z)$$

が複数の

$$t, z$$

の組に対して完全に成立することを確認した。

これは積分路が単純な線分

$$[0, t]$$

であり、被積分関数の奇関数性が積分の線形性によってそのまま保存されるためである。

従って、

$$\boxed{R(t, -z) = -R(t, z)}$$

は completed 正則部の基本対称性として厳密に成立する。

また、数値積分における分枝の取り方にも問題が存在しないことが確認された。

1.2 t 反転対称性の破れ

次に

$$t \longmapsto -t$$

による解析接続対称性を調べた。

定義より

$$R(-t, z) = - \int_{-t}^0 H(1 - u, z) du$$

である。

ここで

$$u \mapsto -u$$

と変数変換しても,

$$H(1-u, z)$$

には

$$u \mapsto -u$$

に関する自然な対称性は存在しない。

したがって

$$R(-t, z) = -R(t, z)$$

は一般には期待できない。

実際に数値計算を行うと,

$$R(-t, z) + R(t, z) \neq 0$$

となり, 残差は無視できない大きさを持つことが確認された。

さらに, 積分を独立に再計算しても同一結果が得られたため, これは数値誤差ではなく構造的な事実であることが確認された。

従って,

$$R(-t, z) \neq -R(t, z)$$

である。

1.3 completed 対象への影響

以上の結果から,

$$A(-t, -z) = \Phi(t, z) A(t, z)$$

のような単純な関数等式も成立しないことが確認された。

したがって, これまで観測されていた completed 因子の非対称性は, 数値積分や分枝処理の問題ではなく,

t

方向の解析接続構造そのものに由来することが明らかとなった。

以上をまとめると,

検証対象	結果
$H(s, -z) = -H(s, z)$	成立
$R(t, -z) = -R(t, z)$	成立
$R(-t, z) = -R(t, z)$	不成立
$A(-t, -z) = \Phi A(t, z)$	不成立

となる。

1.4 今後の検討課題

以上より,

$$z$$

方向の奇関数性は completed 理論における基本対称性として確立された。

一方,

$$t$$

方向には単純な反転対称性は存在せず, 解析接続に由来する非自明な構造が存在することが示された。

従って, 次に検討すべき自然な課題は,

1. リーマン型変換

$$t \mapsto 1 - t$$

に対する completed 因子の変換性を解析すること。

2. 接続

$$\nabla$$

および混成曲率

$$\Omega = [\nabla_0, \nabla_{\pm}]$$

のレベルで, どのような対称性が成立するかを調べること。

特に, もし接続や曲率が completed 因子より高次の対称性を持つならば, loop-tree 理論における真の関数等式は completed 関数そのものではなく, 接続・曲率レベルで実現されている可能性がある。

2 一次変換対称性の総括と曲率レベルへの移行

前節では, completed 対象

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

について, 低次の変換による関数等式の可能性を数値的に検証した。

まず,

$$z \mapsto -z$$

については,

$$H(s, -z) = -H(s, z)$$

が定義から厳密に成立し, その結果として

$$R(t, -z) = -R(t, z)$$

も機械精度で完全に成立することを確認した。

一方,

$$t \mapsto -t$$

については,

$$R(-t, z) = -R(t, z)$$

は成立せず, 数値積分を独立に再計算しても, 同じ非零残差が得られた。したがって, この非対称性は数値計算や分枝処理に起因するものではなく, 解析接続構造そのものに由来することが確認された。

さらに, リーマン型変換

$$t \mapsto 1 - t$$

についても,

$$\frac{A(1-t, z)}{A(t, z)}$$

を複数の点で評価したところ、その絶対値は

$$0.63, \quad 1.00, \quad 10.86, \quad 0.14, \quad 1328$$

と大きくばらつき、規則的な関数等式を示唆する振る舞いは観測されなかった。
唯一、

$$t = \frac{1}{2}$$

では

$$1 - t = t$$

であるため自明に一致するが、これは変換の固定点に対応する自明な結果であり、対称性の証拠とはならない。

以上より、一次変換については次の結論を得る。

変換	結果
$z \mapsto -z$	成立
$t \mapsto -t$	不成立
$t \mapsto 1 - t$	不成立

したがって、

$$A(t, z)$$

そのものに対する単純な completed 関数等式は存在しないと考えられる。

これは、loop-tree completed 理論における対称性が、completed 関数そのものではなく、より高次の幾何学的対象である接続あるいは曲率のレベルで現れる可能性を示唆している。

3 接続・曲率レベルでの対称性の検討

以上の結果を踏まえ、次に mixed completed curvature

$$K_t = \Pi_{\text{odd}}([\nabla_0, \nabla_{\pm}]) \Big|_{\mathcal{J}} = \sum_{a \geq 0} \kappa_{a,0}(t) S^a$$

の変換性を調べる。

completed 関数そのものでは一次変換による単純な関数等式は成立しなかったが、接続や曲率は completed 対象から導かれる二階構造であり、そこではより本質的な対称性が現れる可能性がある。

まず最も基本となる曲率係数

$$\kappa_{1,0}(t) = -\frac{2}{3}M_0(t)r_1(t)$$

を出発点とし、

$$t \mapsto -t, \quad t \mapsto 1-t$$

に対する変換性を解析する。

ここでは、

$$M_0(t)$$

および

$$r_1(t)$$

の既知の表示式を用いて、曲率係数そのものがどのような対称性あるいは非対称性を持つかを直接調べる。

この解析により、completed 関数では失われていた対称性が、接続あるいは曲率のレベルで回復するか否かを明らかにすることが、本節以降の目的である。

4 branch spectrum の固定点候補と対数特異性

前節では、loop-tree 変換構造に付随する内部対称性

$$\sigma$$

の候補として、branch spectrum の変数

$$\lambda = k + \frac{1}{2}$$

に対する反転

$$\lambda + \frac{1}{2} \mapsto -\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)$$

すなわち

$$\lambda \mapsto -1 - \lambda$$

を考察した。

この反転は固定点

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

をもち、branch spectrum における自然な対称軸の候補となる。

この固定点が解析的にどのような意味をもつかを調べるため、

$$F(\lambda) = \Delta^2 \log \zeta(2\lambda + 2)$$

の

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

近傍での挙動を解析した。

4.1 対数特異性の出現

まず

$$\lambda = -\frac{1}{2} + \varepsilon$$

とおくと、

$$2\lambda + 2 = 1 + 2\varepsilon$$

となる。

したがって、

$$\zeta(2\lambda + 2) = \zeta(1 + 2\varepsilon)$$

はリーマンゼータ関数の唯一の極

$$s = 1$$

に一致する。

古典的展開

$$\zeta(1 + \delta) = \frac{1}{\delta} + \gamma + O(\delta)$$

を用いると,

$$\log \zeta(1 + 2\varepsilon) = -\log(2\varepsilon) + O(\varepsilon)$$

となる。

一方,

$$2\lambda + 4 = 3 + 2\varepsilon, \quad 2\lambda + 6 = 5 + 2\varepsilon$$

ではゼータ関数は正則であるため,

$$\log \zeta(3 + 2\varepsilon) = \log \zeta(3) + O(\varepsilon),$$

$$\log \zeta(5 + 2\varepsilon) = \log \zeta(5) + O(\varepsilon)$$

が成立する。

以上より,

$$F(\lambda) = \Delta^2 \log \zeta(2\lambda + 2)$$

の特異部分は第一項のみが担い、二階差分による相殺は起こらない。

4.2 特異性の閉形式

以上から,

$$F\left(-\frac{1}{2} + \varepsilon\right) = -\log(2\varepsilon) + \log \zeta(5) - 2\log \zeta(3) + O(\varepsilon)$$

を得る。

したがって,

$$F(\lambda)$$

は

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

において係数 1 の単純な対数特異性をもつ。

また定数項は

$$\log \zeta(5) - 2 \log \zeta(3) - \log 2$$

という閉形式で与えられる。

4.3 branch 構造との関係

数値計算から,

$$\lambda > -\frac{1}{2}$$

では

$$\operatorname{Im} F(\lambda) = 0$$

であるのに対し,

$$\lambda < -\frac{1}{2}$$

では

$$\operatorname{Im} F(\lambda) = \pi$$

となることが確認された。

これは

$$\log \zeta(s)$$

の分枝構造に由来するものであり,

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

が branch の切断位置として振る舞っていることを示している。

すなわち,

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

は単なる解析的特異点ではなく, branch spectrum における自然な分枝中心として現れる。

4.4 考察

以上より, branch spectrum の固定点候補

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

では,

1. リーマンゼータ関数の唯一の極が直接現れること,
2. 二階差分によっても特異性は消去されないこと,
3. 特異部分の定数項が

$$\zeta(3), \zeta(5)$$

という奇ゼータ値のみで閉形式に表されること,

4. 分枝の虚部が

$$0 \longleftrightarrow \pi$$

へ跳躍すること,

が明らかとなった。

特に定数項が奇ゼータ値だけで構成されるという事実は, odd-zeta jet 束

$$\mathcal{I}_3, \mathcal{I}_5, \dots$$

との深い対応を示唆している。

現段階では, この特異点が内部対称性

$$\sigma$$

の固定点を与えることはまだ証明されていない。

しかし,

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

が branch spectrum の特異点・分枝点・奇ゼータジェットの起点を同時に担っていることは, loop-tree 変換構造および branch moment 理論における基本的な解析的特徴として位置付けられる。

“tex

5 差分階層における対数特異性の普遍構造

前節では, branch spectrum の固定点候補

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

における

$$F(\lambda) = \Delta^2 \log \zeta(2\lambda + 2)$$

の特異性を解析した。

本節では, これを一般の差分階層

$$F_m(\lambda) = \Delta^m \log \zeta(2\lambda + 2)$$

へ拡張し, その普遍構造を明らかにする。

5.1 解析的導出

リーマンゼータ関数の古典的 Laurent 展開

$$\zeta(1 + \varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} + \gamma + O(\varepsilon)$$

を用いる。

ここで

$$\lambda = -\frac{1}{2} + \varepsilon$$

とおくと,

$$2\lambda + 2 = 1 + 2\varepsilon$$

となる。

したがって,

$$\log \zeta(2\lambda + 2) = -\log(2\varepsilon) + O(\varepsilon)$$

が成立する。

一方,

$$2\lambda + 2j + 2 = 2j + 1 + 2\varepsilon \quad (j \geq 1)$$

ではゼータ関数は正則であり,

$$\log \zeta(2j + 1 + 2\varepsilon) = \log \zeta(2j + 1) + O(\varepsilon)$$

となる。

したがって,

$$F_m(\lambda) = \Delta^m \log \zeta(2\lambda + 2)$$

において特異性を担うのは, 唯一

$$\log \zeta(2\lambda + 2)$$

のみである。

差分公式

$$\Delta^m f = \sum_{j=0}^m (-1)^{m-j} \binom{m}{j} f(\lambda + j)$$

を適用すると,

特異項の係数は

$$(-1)^m$$

となる。

元の特異項が

$$-\log(\lambda + \tfrac{1}{2})$$

であることを考慮すると,

$$F_m(\lambda) = (-1)^{m+1} \log\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) + C_m + O\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)$$

を得る。

5.2 定数項の閉形式

正則部分は

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

への極限を取るだけでよいので,

$$C_m = (-1)^{m+1} \log 2 + \sum_{j=1}^m (-1)^{m-j} \binom{m}{j} \log \zeta(2j+1)$$

となる。

すなわち,

定数項は

$$\zeta(3), \zeta(5), \dots, \zeta(2m+1)$$

のみから構成される完全な閉形式をもつ。

5.3 普遍構造

以上より, 差分階層には次の普遍性が存在する。

定理 5.1 (差分階層における対数特異性) 各整数

$$m \geq 1$$

に対して

$$F_m(\lambda) = \Delta^m \log \zeta(2\lambda + 2)$$

は

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

に唯一の対数特異点をもち,

$$F_m(\lambda) = (-1)^{m+1} \log \left(\lambda + \frac{1}{2} \right) + C_m + O \left(\lambda + \frac{1}{2} \right)$$

と展開される。

ここで

$$C_m = (-1)^{m+1} \log 2 + \sum_{j=1}^m (-1)^{m-j} \binom{m}{j} \log \zeta(2j+1)$$

である。

この定理から次の二つの普遍性が従う。

1. 対数特異性の係数の絶対値はすべての階数 m に対して一定であり、符号のみが

$$(-1)^{m+1}$$

に従って交代する。

2. 定数項は差分階数が一つ増えるごとに

$$\zeta(3) \rightarrow \zeta(3), \zeta(5) \rightarrow \zeta(3), \zeta(5), \zeta(7) \rightarrow \dots$$

と奇ゼータ値を一段ずつ取り込みながら拡張される。

したがって、差分階層は odd-zeta jet 束

$$\mathcal{J}_3 \subset \mathcal{J}_5 \subset \mathcal{J}_7 \subset \dots$$

と同じ入れ子構造を有している。

5.4 考察

以上の結果は、差分階層において保存される基本的不変量が、

- 対数特異性の階数,
- その係数の絶対値,
- 奇ゼータジェットによる定数項

であることを示している。

このことは、内部対称性

$$\sigma$$

を座標反転として構成するのではなく、

$$\Delta \longrightarrow \Delta^2 \longrightarrow \Delta^3 \longrightarrow \cdots$$

という差分階層の自己同型として理解する立場を支持する。

現段階では、この自己同型を厳密な意味で定義するには至っていない。

しかし、対数特異性の普遍係数と odd-zeta jet の入れ子構造は、差分階層における自己相似性の解析的証拠として位置付けることができる。“

“tex

6 差分階層と半群イデアル構造への展望

前節では、差分階層

$$F_m(\lambda) = \Delta^m \log \zeta(2\lambda + 2)$$

について、対数特異性の普遍性および正則部分の階層構造を明らかにした。

しかし現段階では、

$$\mathcal{I}_m := \Delta^m \log \zeta(2\lambda + 2)$$

を「フィルトレーション」と呼ぶためには慎重さが必要である。

実際、現在までに確立している事実は次の二点である。

1. 各整数

$$m \geq 0$$

に対して、

$$F_m(\lambda) = \Delta^m \log \zeta(2\lambda + 2)$$

という関数が定義されること。

2. その正則部分

$$C_m$$

は

$$\zeta(3), \zeta(5), \dots, \zeta(2m + 1)$$

を順次取り込みながら拡張されること。

すなわち、現在得られているのは

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

という添字付きの関数列であり、

$$\mathcal{I}_0 \subset \mathcal{I}_1 \subset \mathcal{I}_2 \subset \dots$$

という包含関係を持つフィルトレーションであることまでは、まだ証明されていない。
したがって、本節では

$$\mathcal{I}_m$$

を「差分階層」(difference hierarchy) と呼ぶに留める。

6.1 正則部分の差分塔

正則部分を

$$g(\lambda) = \log \zeta(2\lambda + 2) + \log \left(\lambda + \frac{1}{2} \right) + \log 2$$

と定義すると、

$$g(\lambda)$$

は

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

で正則である。

このとき、

$$C_m$$

は

$$g$$

の差分塔そのものとして

$$C_m = (\Delta^m g) \left(-\frac{1}{2} \right)$$

と表される。

すなわち,

$$C_m$$

は一つの正則関数から生成される Newton 型差分列となる。

さらに,

$$C_m = (-1)^{m+1} \log 2 + \sum_{j=1}^m (-1)^{m-j} \binom{m}{j} \log \zeta(2j+1)$$

であることから,

差分階数が一つ増えるごとに,

$$\zeta(3) \rightarrow \zeta(3), \zeta(5) \rightarrow \zeta(3), \zeta(5), \zeta(7) \rightarrow \dots$$

と奇ゼータ値を一段ずつ取り込むことが分かる。

したがって, 情報量は単調に増加しているが,

これは現段階では「包含関係」ではなく,

正則部分の差分展開が順次高次の奇ゼータ値を取り込むという意味での階層構造である。

6.2 半群イデアル構造との関係

本研究では以前より,

loop 部分, tree 部分, completed 部分の間に,

半群イデアル拡大的な構造が存在することを考察してきた。

もし差分作用素

$$\Delta$$

が, その半群あるいは加群構造の自己準同型として作用することが示されれば,

$$\mathcal{I}_m = \Delta^m (\log \zeta(2\lambda + 2))$$

は単なる関数列ではなく、
 半群イデアル列あるいはフィルトレーションとして解釈できる可能性がある。
 しかし、この代数構造は現段階ではまだ構成されておらず、今後の課題である。
 したがって、
 本論文で確立された事実は、

- 差分階層における対数特異性の普遍性、
- 正則部分が odd-zeta jet を順次取り込む階層構造、
- その階層が Newton 差分列として自然に記述されること、

の三点である。

一方、

半群イデアル構造との対応付けは、差分作用素の代数的意味付けが完成した段階で改めて定式化されるべき課題として位置付ける。“

“ tex

7 差分母関数と正則部分の漸近構造

前節では、差分階層

$$F_m(\lambda) = \Delta^m \log \zeta(2\lambda + 2)$$

の特異部分が普遍的であり、正則部分のみが階層構造を形成することを示した。

本節では、正則部分

$$C_m$$

の生成構造を調べ、その漸近挙動について考察する。

7.1 差分列としての構造

定数列

$$a_0 = -\log 2, \quad a_j = \log \zeta(2j + 1) \quad (j \geq 1)$$

を導入する。

このとき、

$$C_m$$

は Newton 前進差分そのものとして

$$\boxed{C_m = \Delta^m a}$$

と表される。

すなわち,

$$C_m = (-1)^{m+1} \log 2 + \sum_{j=1}^m (-1)^{m-j} \binom{m}{j} \log \zeta(2j+1)$$

であり,

差分階層は奇ゼータ対数値から生成される有限差分列として理解できる。

7.2 指数型母関数

指数型母関数

$$\mathcal{C}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} C_m \frac{x^m}{m!}$$

を考える。

一方,

$$A(x) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j \frac{x^j}{j!}$$

と定義すると,

Newton 差分の標準恒等式より,

$$\boxed{\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x)}$$

が成立する。

数値計算では, この恒等式は高精度で確認された。

したがって, 差分作用素

$$\Delta$$

は指数核

$$e^{-x}$$

によって実現されることになる。

7.3 母関数の解析的性質

係数

$$a_j = \log \zeta(2j + 1)$$

については,

$$\zeta(2j + 1) \longrightarrow 1 \quad (j \rightarrow \infty)$$

であるから,

$$a_j \longrightarrow 0$$

が指数的に成立する。

したがって,

$$A(x)$$

は整関数となり,

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x)$$

もまた整関数となる。

数値計算からは,

$$x \rightarrow +\infty$$

では

$$\mathcal{C}(x) \longrightarrow 0$$

と急速に減衰し,

一方,

$$x \rightarrow -\infty$$

では急速に増大することが確認された。

この非対称性は,
指数核

$$e^{-x}$$

による効果を直接反映している。

7.4 数値的観察

計算結果から,

$$|C_m|$$

は単調増加し,
その増分

$$|C_{m+1}| - |C_m|$$

は単調に減少することが確認された。

しかし,
増分は観測範囲ではゼロへ急速には収束せず,
単純な

$$\log m$$

型近似とも一致しなかった。

したがって,
現在得られている数値からは,

$$C_m$$

がゆっくり発散することは示唆されるものの,
その正確な漸近形までは決定できていない。

7.5 今後の課題

以上より、
本節で確立された事項は次の三点である。

1. 正則部分

$$C_m$$

は Newton 前進差分列そのものであること。

2. 指数型母関数が

$$C(x) = e^{-x} A(x)$$

という閉形式を持つこと。

3. 差分階層は奇ゼータ対数値の母関数に、差分作用の指数核を作用させた構造として理解できること。

一方、

$$C_m$$

の厳密な漸近評価は、数値実験のみからは決定できなかった。
これを解明するには、

$$A(x)$$

をリーマンゼータ関数の積分表示あるいは Mellin 変換を用いて解析し、
鞍点法や漸近展開の手法によって母関数の成長度を評価する必要がある。

この解析は、差分階層の大域的構造を理解する上で、今後の重要な課題として位置付けられる。““

母関数の素数分解と漸近解析に関する検証 1. 検証の目的

オイラー積による母関数表示は非常に美しい構造を持つが、そのまま漸近解析へ進む前に、二つの点について慎重な検証を行う必要がある。

第一に、

$$\log \zeta(s) = \sum_{m \geq 2} \frac{\Lambda(m)}{\log m} m^{-s}$$

という表示の適用範囲である。

これは

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} p^{-ks}$$

から導かれる古典的表示であり、

$$\operatorname{Re}(s) > 1$$

で絶対収束する。

一方、

$$a_j = \log \zeta(2j + 1)$$

では

$$j = 0$$

が

$$s = 1$$

に対応し、ちょうどゼータ関数の極に一致する。

したがって

$$a_0 = -\log 2$$

という有限部分は正則化によって得られた値であり、この項を他の項と同一視して無限和へ組み込むことには注意が必要である。

2. 母関数表示の収束性

指数型母関数

$$A(x) = \sum_{j \geq 0} a_j \frac{x^j}{j!}$$

について、

$$\log \zeta(2j+1) = \sum_{m \geq 2} \frac{\Lambda(m)}{m \log m} m^{-2j}$$

を代入し、和の順序を交換すると

$$A(x) \stackrel{?}{=} \sum_{m \geq 2} \frac{\Lambda(m)}{m \log m} e^{x/m^2}$$

という極めて美しい表示が得られるように見える。

しかし数値検証を行うと、この表示は一定の定数だけずれており、完全には一致しないことが判明した。

3. 原因の解析

原因は

$$j = 0$$

の項にある。

実際、

$$\sum_{m \geq 2} \frac{\Lambda(m)}{m \log m} = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{1}{kp^k} = - \sum_p \log \left(1 - \frac{1}{p} \right)$$

となるが、

これは

$$\sum_p \frac{1}{p}$$

と同程度に発散し、

Mertens 型の

$$\log \log X$$

発散を持つ。

したがって

$$j = 0$$

を含めたまま和を交換することは正当化されない。

4. 正しい母関数表示

まず

$$j \geq 1$$

についてのみ和を交換すると、

$$e^{x/m^2}$$

ではなく

$$e^{x/m^2} - 1$$

が自然に現れる。

その結果、

母関数は

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{m \geq 2} \frac{\Lambda(m)}{m \log m} (e^{x/m^2} - 1)$$

と書かれる。

数値計算では

残差は

$$10^{-9} \sim 10^{-10}$$

程度であり、

切断誤差を考慮すると完全に一致していることが確認された。

したがって、この表示を母関数の正しい閉形式として採用できる。

5. 指数型母関数

したがって

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x)$$

は

$$\mathcal{C}(x) = -\log 2, e^{-x} + \sum_{m \geq 2} \frac{\Lambda(m)}{m \log m} \left(e^{-(1-\frac{1}{m^2})x} - e^{-x} \right)$$

となる。

この形では各項ごとの差が現れるため、
無限和は収束し、
項別操作も正当化される。

6. 漸近解析から得られる知見

当初は

$$m = 2$$

の項

$$\frac{1}{2} e^{-3x/4}$$

が

$$x \rightarrow -\infty$$

で支配項になると予想された。

しかし数値実験では
指数増大率は

$$\frac{3}{4}$$

ではなく

$$1$$

へ近づくことが確認された。

これは

$$-\log 2, e^{-x}$$

という正則化項だけでは説明できず、

さらに

$$\sum_{m \geq 2} \frac{\Lambda(m)}{m \log m} \left(e^{-(1-\frac{1}{m^2})x} - e^{-x} \right)$$

の多数の項が累積的に寄与していることを意味する。

すなわち、

負方向極限では

単一の支配項による解析では不十分であり、

全ての素数べきからの寄与を同時に扱う必要があることが明らかになった。

7. 本節の成果

以上の検証から、次の四点が確立された。

(1) 差分特異性定理

$$F_m(\lambda) = \Delta^m \log \zeta(2\lambda + 2)$$

の特異係数は

$$(-1)^{m+1}$$

で普遍的であり、

定数項

$$C_m$$

は奇ゼータ値のみから閉形式で表される。

(2) 指数型母関数

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x)$$

という指数型母関数表示が厳密に成立する。

(3) 素数分解表示

母関数は

$$\Lambda(m)$$

による素数分解を持つが、
正則化項

$$a_0 = -\log 2$$

は独立に扱わなければならない、
正しい表示は

$$e^{x/m^2} - 1$$

を伴う補正版となる。

(4) 負方向漸近の未解決性

$$x \rightarrow -\infty$$

では、
単一素数による支配ではなく、
無限個の素数寄与が累積するため、
精密漸近形は未解決である。
この問題を解決するためには、
Mellin 変換、
Mellin-Barnes 積分、
あるいは鞍点法を用いた解析が必要である。

8. 今後の課題

本節により、
母関数の正しい素数分解表示と正則化構造は確立された。
今後の課題は、

$$x \rightarrow -\infty$$

における厳密な漸近展開を導出し、
その結果を
差分階層、
停止核、
およびループ・ツリー変換構造の半群イデアル理論へ統合することである。
これにより、正則化・差分作用・素数構造の三者を統一する解析理論が得られることが
期待される。

母関数の負方向漸近と Mertens 型補正 1. 数値的観察

前節では指数型母関数

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x)$$

および

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{m \geq 2} \frac{\Lambda(m)}{m \log m} (e^{x/m^2} - 1)$$

を導いた。
ここでは

$$x \rightarrow -\infty$$

における漸近挙動を調べる。
当初は

$$m = 2$$

に対応する最初の素数項

$$\frac{1}{2}e^{-3x/4}$$

が主要項になると予想された。

しかし数値実験では指数増大率は

$$\frac{3}{4}$$

ではなく、

$$1$$

へ収束することが確認された。

したがって、

負方向極限では単一の素数による支配ではなく、

多数の素数の寄与が累積していることが示唆される。

2. 支配スケール

各項

$$e^{x/m^2} - 1$$

の挙動は

$$m^2 \sim |x|$$

を境として変化する。

すなわち

$$m \ll \sqrt{|x|}$$

では

$$e^{x/m^2} \approx 0, \quad e^{x/m^2} - 1 \approx -1,$$

一方、

$$m \gg \sqrt{|x|}$$

では

$$e^{x/m^2} - 1 = \frac{x}{m^2} + O(m^{-4})$$

となる。

したがって、

主要寄与は

$$m \lesssim \sqrt{|x|}$$

の領域から生じる。

これは

負方向極限において支配する素数スケールが

$$\sqrt{|x|}$$

とともに移動することを意味している。

3. Mertens 型補正

係数

$$\frac{\Lambda(m)}{m \log m}$$

の主要部分は

素数に対して

$$\frac{1}{p}$$

となる。

したがって

$$m \lesssim \sqrt{|x|}$$

まで和を取ると、
Mertens の定理より

$$\sum_{p \leq \sqrt{|x|}} \frac{1}{p} = \log \log \sqrt{|x|} + O(1) = \log \log |x| \log 2 + O(1)$$

が得られる。
すなわち、
負方向極限では
対数対数補正が自然に現れる。

4. 数値実験

数値計算では

$$g(x) = \log |\mathcal{C}(x)| + x$$

を調べると、
比

$$\frac{g(x)}{\log \log |x|}$$

は

$$0.533, ; 0.526, ; 0.517, ; 0.509, ; 0.501, ; 0.494$$

となり、
極めて安定に

$$\frac{1}{2}$$

へ収束することが確認された。
したがって

$$\log |\mathcal{C}(x)| + x \sim \frac{1}{2} \log \log |x|$$

が強く支持される。

指数関数へ戻すと

$$\mathcal{C}(x) \sim -e^{-x} \sqrt{\log |x|} \quad (x \rightarrow -\infty)$$

という漸近形が導かれる。

5. 解釈

この結果は、
単一の素数が支配するのではなく、
支配する素数の範囲

$$m \lesssim \sqrt{|x|}$$

が極限とともに移動し、
その累積効果として
Mertens 型の

$$\log \log |x|$$

補正が現れることを示している。
その結果、
指数増大

$$e^{-x}$$

に対して
追加因子

$$\sqrt{\log |x|}$$

が付加される。
したがって、
負方向漸近は
停止核一項による支配ではなく、
フラクタル階層全体の累積寄与によって決定されることが示唆される。

6. 定理（数値的予想）

以上の結果から、次の予想が得られる。

****予想（Mertens 型フラクタル漸近）****

指数型母関数

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x)$$

は

$$x \rightarrow -\infty$$

において

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} \sqrt{\log |x|} (1 + o(1))$$

を満たす。

この補正項

$$\sqrt{\log |x|}$$

は、

支配する素数スケール

$$m \sim \sqrt{|x|}$$

と、

Mertens の対数対数発散との合成効果として現れる。

7. 今後の課題

本節では、

数値計算により

$$\mathcal{C}(x) \sim -e^{-x} \sqrt{\log |x|}$$

が極めて高い精度で支持された。

厳密証明には、

$$m \leq \sqrt{|x|}$$

と

$$m > \sqrt{|x|}$$

への分割評価を行い、

Mertens の定理、

部分和評価、

および Mellin 変換あるいは鞍点法を組み合わせる解析が必要となる。

これにより、

停止核・差分階層・素数構造を統一するフラクタル漸近理論が構成されることが期待される。

7.6 $A_1(x)$ の漸近評価と $\log \log$ 型発散

前節では

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} (e^{x/n^2} - 1)$$

という母関数表示を得た。

ここではまず最も支配的な寄与として素数部分

$$A_1(x) = \sum_p \frac{1}{p} (e^{x/p^2} - 1)$$

を解析する。

境界スケール $x < 0$ とし $X = |x|$ とおく。

指数因子

$$e^{-X/p^2}$$

は

$$p \ll \sqrt{X}$$

ではほぼ 0 となり,

$$e^{-X/p^2} - 1 \approx -1,$$

一方

$$p \gg \sqrt{X}$$

では

$$e^{-X/p^2} - 1 = -\frac{X}{p^2} + O\left(\frac{X^2}{p^4}\right)$$

となる。

したがって

$$p \sim \sqrt{X}$$

が寄与の切り替わる自然なスケールとなる。

Abel 変換 部分和

$$S(y) = \sum_{p \leq y} \frac{1}{p}$$

を導入すると,

$$A_1(x) = - \int_2^\infty \left(1 - e^{-X/t^2}\right) dS(t)$$

と書ける。

ここで Mertens の定理

$$S(t) = \log \log t + M + o(1)$$

(M は Meissel–Mertens 定数) を用いる。

部分積分を行うと

$$A_1(x) = - \int_2^\infty S(t) \frac{d}{dt} \left(1 - e^{-X/t^2}\right) dt.$$

さらに

$$t = \sqrt{X} u$$

と変数変換すると、
主要項は

$$\log \log X$$

のみから与えられ、

$$\int_0^\infty 2u^{-3} e^{-1/u^2} du = 1$$

を用いて

$$A_1(x) = -(\log \log X - \log 2 + M) + O\left(\frac{1}{\log X}\right)$$

が得られる。

定理 7.1 (素数部分の漸近形) $x \rightarrow -\infty$ に対して

$$A_1(x) = -(\log \log |x| - \log 2 + M) + O\left(\frac{1}{\log |x|}\right)$$

が成立する。

数値検証 当初は

$$\sqrt{\log |x|}$$

型の増大が示唆されたが、計算範囲を十分に拡張すると、比率

$$\frac{A_1(x)}{\log \log |x|}$$

は一定値へ収束し、一方

$$\frac{A_1(x)}{\sqrt{\log |x|}}$$

は収束しないことが確認された。

したがって真の漸近形は

$$\log \log |x|$$

型である。

全母関数への帰結 素数冪部分は有限補正を与えるのみであるため,

$$A(x) = -\log \log |x| + O(1)$$

となる。

したがって

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x)$$

について

$$\boxed{\mathcal{C}(x) \sim -e^{-x} \log \log |x| \quad (x \rightarrow -\infty)}$$

が導かれる。

これは指数核 e^{-x} の上に, 素数の逆数和に由来する Mertens 型の対数対数補正が重なって現れることを意味する。

7.7 $A(x)$ の漸近評価と Euler 定数

前節では

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} \left(e^{x/n^2} - 1 \right)$$

という母関数表示を得た。

ここではこの表示に Abel 総和法を適用し, $x \rightarrow -\infty$ における漸近形を導出する。

7.7.1 重み付き Chebyshev 関数

まず

$$\Psi(t) := \sum_{n \leq t} \frac{\Lambda(n)}{n \log n}$$

を導入する。

数値計算の結果,

$$\Psi(t) - \log \log t$$

は一定値へ急速に収束し,

$$0.577215 \dots$$

となることが確認された。

この値は Euler–Mascheroni 定数

$$\gamma = 0.5772156649 \dots$$

と一致する。

したがって

$$\boxed{\Psi(t) = \log \log t + \gamma + o(1) \quad (t \rightarrow \infty)}$$

が強く示唆される。

これは

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$$

と $s \rightarrow 1^+$ における $\log \zeta(s)$ の古典的漸近展開と整合する。

7.7.2 Abel 総和による評価

$X = |x|$ とおく。

Abel 総和を適用すると,

$$A(x) = -\log 2 - \int_2^\infty \left(1 - e^{-X/t^2}\right) d\Psi(t)$$

となる。

ここで

$$\Psi(t) = \log \log t + \gamma + o(1)$$

を代入し,

$$t = \sqrt{X} u$$

と変数変換すると，主寄与は

$$t \sim \sqrt{X}$$

から与えられる。

その結果，

$$\log 2$$

に由来する項は，母関数中の正則化項

$$-\log 2$$

と完全に打ち消し合い，

$$A(x) = -\log \log X - \gamma + O\left(\frac{1}{\log X}\right)$$

が得られる。

したがって次の主定理が成立する。

定理 7.2 (母関数 $A(x)$ の漸近形) $x \rightarrow -\infty$ に対して

$$A(x) = -\log \log |x| - \gamma + O\left(\frac{1}{\log |x|}\right)$$

が成立する。

7.7.3 指数型母関数への帰結

指数型母関数

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x)$$

については直ちに

$$\mathcal{C}(x) \sim -e^{-x} (\log \log |x| + \gamma) \quad (x \rightarrow -\infty)$$

が従う。

すなわち、指数核

$$e^{-x}$$

が古典的な停止核を与え、その上に

$$\log \log |x| + \gamma$$

という Mertens 型補正が重なることになる。

これは branch hierarchy の主項が、素数分布の対数対数密度そのものによって支配されることを意味している。

さらに定数項として Euler–Mascheroni 定数のみが現れることから、フラクタル階層の第一補正は、古典的整数論の基本定数と直接結び付いていることが分かる。

8 Abel–Mertens 評価と母関数の漸近解析

本節では、branch hierarchy の指数型母関数

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} (e^{x/n^2} - 1)$$

の $x \rightarrow -\infty$ における漸近形を導出する。

そのために Abel 変換と Mertens 型評価を組み合わせ、母関数を Stieltjes 積分へ書き換えて解析する。

8.1 Abel 変換

重み付き Chebyshev 関数

$$\Psi(t) = \sum_{n \leq t} \frac{\Lambda(n)}{n \log n}$$

を導入する。

すると

$$A(x) + \log 2 = \int_2^\infty (e^{x/t^2} - 1) d\Psi(t)$$

と書ける。

部分積分 (Abel 変換) を行う。

境界では

$$\Psi(2^-) = 0,$$

さらに

$$e^{x/t^2} - 1 \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)$$

であるから境界項は消滅する。

したがって

$$A(x) + \log 2 = - \int_2^\infty \Psi(t) \frac{d}{dt} (e^{x/t^2} - 1) dt.$$

ここで

$$x = -X, \quad X > 0$$

とおけば

$$A(-X) + \log 2 = - \int_2^\infty \Psi(t) e^{-X/t^2} \frac{2X}{t^3} dt.$$

これは直接計算した級数と数値的にも一致する。

8.2 Mertens 型評価

数値実験および古典的結果より,

$$\Psi(t) = \log \log t + \gamma + O\left(\frac{1}{\log t}\right)$$

が成立する。

ここで

$$\gamma = 0.57721566 \dots$$

は Euler–Mascheroni 定数である。

8.3 スケール変換

変数変換

$$t = \sqrt{X} u$$

を施すと,

$$dt = \sqrt{X} du,$$

さらに

$$\frac{2X}{t^3} dt = \frac{2}{u^3} du,$$

および

$$e^{-X/t^2} = e^{-1/u^2}$$

となる。

したがって

$$A(-X) + \log 2 = - \int_{2/\sqrt{X}}^{\infty} \Psi(\sqrt{X}u) e^{-1/u^2} \frac{2}{u^3} du.$$

ここで

$$\Psi(\sqrt{X}u) = \log \log(\sqrt{X}u) + \gamma + O\left(\frac{1}{\log X}\right)$$

を代入する。

さらに

$$\log \log(\sqrt{X}u) = \log \log X - \log 2 + \frac{2 \log u}{\log X} + O\left(\frac{1}{(\log X)^2}\right)$$

を用いる。

8.4 積分定数

主項は

$$I_0 = \int_0^\infty e^{-1/u^2} \frac{2}{u^3} du = 1$$

となる。

また補正項は

$$J_0 = \int_0^\infty e^{-1/u^2} \frac{2}{u^3} \log u \, du = \frac{\gamma}{2}$$

となる。

さらに積分下限

$$\frac{2}{\sqrt{X}}$$

による補正は

$$e^{-X/4}$$

程度であり，

指数的に減衰するため全て高次誤差へ吸収される。

定理 8.1 (Abel–Mertens 漸近公式) 母関数

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} (e^{x/n^2} - 1)$$

は

$$x \rightarrow -\infty$$

に対して

$$A(x) = -\log \log |x| - \gamma - \frac{\gamma}{\log |x|} + O\left(\frac{1}{(\log |x|)^2}\right)$$

を満たす。

証明 Abel 変換により母関数を Stieltjes 積分へ変換する。

次に

$$\Psi(t) = \log \log t + \gamma + O(1/\log t)$$

を代入し,

$$t = \sqrt{|x|} u$$

と変数変換する。

主項積分

$$I_0 = 1,$$

補正積分

$$J_0 = \gamma/2$$

を評価すると,

$$-\log 2$$

は Mertens 展開中の

$$+\log 2$$

と完全に相殺する。

残る項を整理すれば定理が従う。

□

系 8.2 指数型母関数

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x)$$

について

$$\boxed{\mathcal{C}(x) \sim -e^{-x} (\log \log |x| + \gamma)} \quad (x \rightarrow -\infty)$$

が成立する。

9 係数列 C_m の漸近予想と鞍点法適用の技術的課題

前節では

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} (e^{x/n^2} - 1)$$

について、

$$A(x) = -\log \log |x| - \gamma + O\left(\frac{1}{\log |x|}\right), \quad (x \rightarrow -\infty)$$

を導いた。

これより

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x) \sim -e^{-x} (\log \log |x| + \gamma)$$

となることが分かった。

この結果を見ると、Taylor 係数

$$C_m = m! [z^m] \mathcal{C}(z)$$

について

$$C_m \sim (-1)^m \log \log m$$

のような漸近公式を期待したくなる。

しかし、この段階で直ちに鞍点法や Darboux 法を適用することには慎重であるべきである。

9.1 複素解析的な問題点

係数は Cauchy の積分公式

$$C_m = \frac{m!}{2\pi i} \oint_{|z|=R} \frac{\mathcal{C}(z)}{z^{m+1}} dz$$

によって与えられる。

ところが、現在厳密に分かっている漸近式は

$$A(z) \sim -\log \log |z| - \gamma$$

という

$$z \rightarrow -\infty$$

(負実軸方向) のみの結果である。

一方、Cauchy 積分では円周全体

$$|z| = R$$

上での $C(z)$ の評価が必要となる。

したがって、

$$z = -R$$

近傍だけでなく、

$$\arg z = \theta$$

の全方向に対する増大度を把握しなければ、鞍点法を正当化することはできない。

9.2 数値実験による方向依存性

この点を確認するため、

$$|A(z)|$$

を複素円周

$$|z| = 50$$

上で数値的に調べた。

その結果、

$$\theta = 0^\circ$$

(正実軸方向)

では

$$|A(z)| \approx 1.3 \times 10^5,$$

一方、

$$\theta = 180^\circ$$

(負実軸方向)

では

$$|A(z)| \approx 2$$

程度であり、

方向によって全く異なる増大度を示すことが確認された。

これは

$$A(z)$$

が等方的な整関数ではなく、

方向依存の強い成長を持つことを意味している。

9.3 正実軸方向での漸近

さらに正実軸上での挙動を調べると、

$$A(x) \sim \frac{1}{2}e^{x/4}, \quad x \rightarrow +\infty$$

であることが数値的に確認された。

これは

$$n = 2$$

の項

$$\frac{\Lambda(2)}{2 \log 2} e^{x/4} = \frac{1}{2} e^{x/4}$$

が支配項となることと完全に一致する。

したがって

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x)$$

は

$$\mathcal{C}(x) \sim \frac{1}{2} e^{-3x/4}, \quad x \rightarrow +\infty$$

となり、指数的に減衰する。

一方、

$$x \rightarrow -\infty$$

では

$$\mathcal{C}(x) \sim -e^{-x}(\log \log |x| + \gamma)$$

となり、指数的に増大する。

9.4 方向依存する増大度

以上より、

$$\mathcal{C}(z)$$

は方向によって全く異なる振る舞いを持つ整関数であることが分かる。

具体的には

方向	$\mathcal{C}(z)$
$z \rightarrow +\infty$	$\frac{1}{2}e^{-3z/4}$
$z \rightarrow -\infty$	$-e^{-z}(\log \log z + \gamma)$

という著しい非対称性が存在する。

9.5 現段階での結論

したがって、

$$C_m \sim (-1)^m \log \log m$$

という漸近予想は十分自然ではあるものの、

現段階ではまだ予想の域を出ていない。

この予想を厳密に証明するためには、

1. Cauchy 積分路全体における $\mathcal{C}(z)$ の増大度評価、
2. 負実軸近傍が真の鞍点となること、
3. 他方向からの寄与が指数的に小さいこと

を証明する必要がある。

9.6 今後の方針

そのため、鞍点法を先に適用するよりも、
まず

$$C_m$$

自身を大きな m まで直接計算し、

$$\frac{(-1)^m C_m}{\log \log m}$$

が一定値へ収束するかどうかを数値的に検証する方が、現段階では最も効率的で確実な方法である。

この数値実験によって漸近予想を裏付けた後に、複素解析による厳密証明へ進むのが自然な流れである。

10 係数列 C_m の数値解析と漸近予想の再検討

前節では

$$A(x) \sim -\log \log |x| - \gamma \quad (x \rightarrow -\infty)$$

を導き、これより

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x)$$

の負実軸方向での漸近挙動が明らかになった。

この結果から自然に

$$C_m = m! [z^m] \mathcal{C}(z) \sim (-1)^m \log \log m$$

という係数漸近を予想したくなる。

しかし、この段階では鞍点法の正当化はまだ与えられておらず、この予想をそのまま採用することはできない。

そこでまず、係数列そのものを高精度に数値計算し、実際の漸近挙動を調べることにした。

10.1 差分テーブルによる高精度計算

係数列は

$$C_m = \Delta^m a,$$

ただし

$$a_0 = -\log 2, \quad a_j = \log \zeta(2j+1) \quad (j \geq 1)$$

として計算した。

二項係数を直接用いる方法では大きな m に対して桁落ちが著しくなるため、有限差分テーブルを構築する方法を採用した。

この方法では

$$O(M^2)$$

の計算量で

$$m \leq 1000$$

程度まで安定に計算できることを確認した。

また、

$$m \leq 60$$

では従来の二項係数による計算とも完全に一致した。

10.2 第一段階の検証

まず

$$(-1)^m C_m$$

と

$$\log \log m$$

との比較を行った。

数値的には

$$(-1)^m C_m$$

は確かに緩やかに増大しており、

主項が

$$\log \log m$$

程度であるという予想とは整合している。

しかし、

$$\frac{(-1)^m C_m}{\log \log m}$$

はまだ一定値へ収束しておらず、

また

$$E_m = (-1)^m C_m - \log \log m$$

も一定値には近づかなかった。

むしろ

$$E_m$$

は単調に減少し続けており、

$$E_m \rightarrow -\infty$$

となる可能性が示唆された。

したがって、

$$(-1)^m C_m = \log \log m + c + o(1)$$

という最も単純な漸近公式は、少なくとも現在到達している m の範囲では支持されなかった。

10.3 補正項の探索

続いて

$$E_m$$

の増大速度を調べるため、
様々な正規化を比較した。

例えば

$$\frac{E_m}{\log \log m}, \quad \frac{E_m}{\log m}, \quad \log m E_m$$

などを調べたが、
いずれも収束する兆候は見られなかった。
一方、

$$\frac{E_m}{\sqrt{\log m}}$$

だけは極めて安定した値を示し、
大きな m では

$$-1.7$$

付近で非常にゆっくり変化することが観測された。
このことから、
現段階では

$$E_m = -c\sqrt{\log m} + o(\sqrt{\log m})$$

という補正項の存在も排除できない。
すなわち、
係数列は

$$(-1)^m C_m \sim \log \log m - c\sqrt{\log m}$$

という混合型の漸近を持つ可能性も考えられる。
もちろん、この段階では c も未決定であり、これはあくまで数値実験から得られた経験
的仮説である。

10.4 得られた示唆

この結果は重要な意味を持つ。

もし

$$C_m \sim (-1)^m \log \log m$$

が単純に成立するのであれば、

負実軸上で得られた

$$A(-m)$$

の値をそのまま係数漸近へ移すという素朴な議論で十分である。

しかし今回の数値実験は、

そのような単純な対応では説明できないことを示している。

これは、

係数抽出において

$$\frac{\mathcal{C}(z)}{z^{m+1}}$$

全体の鞍点構造が本質的な役割を果たし、

単に

$$A(-m)$$

を評価するだけでは不十分であることを示唆している。

すなわち、

$$z^{-m-1}$$

という係数抽出核と

$$A(z)$$

の局所的増大とが非自明に相互作用し、

補正項を生み出している可能性が高い。

10.5 現段階での結論

以上の数値実験から、

$$C_m \sim (-1)^m \log \log m$$

という単純な漸近公式は、現段階では支持されなかった。

一方で、

$$(-1)^m C_m$$

の主要な増大が $\log \log m$ 程度であること自体は依然として強く支持されている。

問題は、

その下位項が予想以上に大きく、

定数ではなく、

さらに遅い発散項を含んでいる可能性があることである。

この補正項の起源を理解するためには、

数値計算だけでは限界があり、

今後は

1. 複素平面全体における $\mathcal{C}(z)$ の増大度評価、
2. Cauchy 係数公式に対する鞍点法あるいは Darboux 法の厳密な適用、
3. 負実軸近傍以外からの寄与の評価

を進める必要がある。

したがって、本章の数値実験は、

当初予想した係数漸近を修正する契機となる重要な負の結果であり、

今後の複素解析的研究の出発点として位置付けられる。

10.6 係数抽出作用素 $\mathcal{T}$ の数値的解析とトイモデル

前節までの解析から、

$$A(x) \sim -\log \log |x| - \gamma \quad (x \rightarrow -\infty)$$

が成立することが数値的・解析的に確認された。

一方、この漸近形をそのまま係数へ移せば

$$C_m \sim (-1)^m \log \log m$$

が期待されるが、実際の数値実験ではこの単純な予想は成立しないことが判明した。

そこで、本節では

$$\mathcal{T} : A(z) \mapsto m! [z^m] (e^{-z} A(z))$$

という係数抽出作用素そのものを解析対象として取り上げる。

本節の目的は、「どのような補正が $\mathcal{T}$ によって新たに生成されるのか」を切り出して調べることである。

10.6.1 Step A : 停止核の確認

まず最も単純な場合として

$$A(z) \equiv 1$$

を考える。

このとき

$$\mathcal{C}(z) = e^{-z},$$

したがって

$$C_m = m! [z^m] e^{-z} = (-1)^m$$

となる。

すなわち、

$$\boxed{\mathcal{T}(1) = (-1)^m}$$

であり、これは停止核に対応する最も基本的な交代核である。

以後現れる複雑な補正は、すべてこの停止核に対する変形として理解される。

10.6.2 有限特異点を持つトイモデルの失敗

次に

$$h(z) = \log \log(z + 3)$$

を用いて

$$b_m = m! [z^m] (e^{-z} h(z))$$

を計算した.

しかしこの関数は

$$z = -2$$

に有限距離の特異点を持つため,

$$b_m \asymp 2^{-m} m!$$

型の指数増大を示した.

これは本来扱いたい

$$A(z) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} (e^{z/n^2} - 1)$$

とは本質的に異なる挙動である.

すなわち,

有限特異点を持つ関数は係数抽出作用素 T の解析には不適切である.

本来の問題では, 整関数でありながら負実軸方向のみ対数対数的漸近を示すという構造を保ったモデルを用いる必要がある。

10.6.3 Prime Zeta によるToyモデル

そこで,

$$A_1(z) = \sum_p \frac{1}{p} (e^{z/p^2} - 1)$$

を採用した.

これは

$$[z^j] A_1(z) = \frac{P(2j+1)}{j!}$$

となり, ここで

$$P(s) = \sum_p p^{-s}$$

は Prime Zeta 関数である.

したがって

$$b_m = m! [z^m] (e^{-z} A_1(z))$$

を高精度に計算することができる。

10.6.4 数値実験

数値実験では,

$$A_1(x) \sim -\log \log |x|$$

から期待される主項との差

$$E_m = b_m + \log \log m$$

を調べた.

その結果,

$$\frac{E_m}{\sqrt{\log m}} = 0.0133, 0.0943, 0.1085, 0.1168, 0.1193, 0.1203, 0.1209, 0.1213, \dots$$

と極めて安定に一定値へ収束することが確認された。

したがって,

$$b_m = -\log \log m + c\sqrt{\log m} + o(\sqrt{\log m})$$

という形が強く示唆される。

ここで

$$c \approx 0.121$$

である。

10.6.5 完全な $\Lambda(n)$ 系との比較

同様の解析を

$$A(z) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} (e^{z/n^2} - 1)$$

全体について行くと、やはり

$$\sqrt{\log m}$$

スケールの補正が現れることが確認された。

しかし興味深いことに、

Prime Zeta のみでは

$$c > 0$$

であるのに対し、

完全な $\Lambda(n)$ 系では

補正係数は負となり、しかも大きさも大きく変化する。

これは、

Abel–Mertens 評価では

prime power

の寄与は定数補正しか与えなかったにもかかわらず、

係数抽出後には

$$\sqrt{\log m}$$

補正の符号すら反転させるほど重要な役割を果たすことを意味している。

10.6.6 考察

以上の結果は、

$$A(x) \mapsto C_m$$

という変換が、単なる主項保存ではなく、

新しい補正項を生成する非自明な作用素として振る舞うことを示している。

したがって、

係数抽出作用素

$$\mathcal{T} : A(z) \mapsto m! [z^m] (e^{-z} A(z))$$

を独立の解析対象として研究することが自然となる。

現時点で得られている数値実験は、

$$\mathcal{T} \text{ は } \log \log \text{ 型主項を保存しつつ, } \sqrt{\log} \text{ 型補正を普遍的に生成する}$$

ことを強く示唆している。

この補正項の厳密な導出は、今後、鞍点法および Borel–Laplace 解析を組み合わせることによって与えられるものと期待される。

10.7 係数抽出作用素 $\mathcal{T}$ の固有関数探索

前節では、

$$A(x) \sim -\log \log |x| - \gamma \quad (x \rightarrow -\infty)$$

という Abel–Mertens 漸近公式を確立した。

一方、対応する係数列

$$C_m = m! [z^m] (e^{-z} A(z))$$

を数値的に調べると、単純な

$$C_m \sim (-1)^m \log \log m$$

という予想は成立せず、

$$\sqrt{\log m}$$

スケールの新たな補正項が現れることが判明した。

この補正の起源を理解するためには、

$$\mathcal{T} : A(z) \mapsto m! [z^m] (e^{-z} A(z))$$

という係数抽出作用素そのものを解析する必要がある。

本節では、その第一段階として、 $\mathcal{T}$ の基本的な作用を理解するための「固有関数探索」を開始する。

10.7.1 べき型入力の詳細

最も自然な候補は

$$A(z) \sim (-z)^\alpha$$

というべき型入力である。

これは Mellin 変換との対応が明瞭であり、鞍点法との比較も容易であるため、 $\mathcal{T}$ の基本的性質を調べる最初の対象として適している。

ただし、

$$(-z)^\alpha$$

自身は原点で分岐点を持ち、整関数ではない。

本研究で必要なのは、

$$A(x) \sim |x|^\alpha \quad (x \rightarrow -\infty)$$

という負実軸方向の漸近だけを共有する整関数であり、単純なべき関数そのものではない。

そこでまず、離散モデルとして

$$a_j = (j+1)^p$$

を入力とする有限差分を調べた。

10.7.2 有限差分の数値実験

数値実験の結果、

整数指数の場合には

$$p = 1, 2$$

に対して

$$C_m = 0 \quad (m > p)$$

が厳密に成立した。

これは、

p 次多項式の $(p+1)$ 階差分は恒等的に零である

という古典的事実そのものである。

したがって、 $\mathcal{T}$ は多項式的成長成分を完全に消去する作用を持つことが確認された。

一方、

$$p = \frac{1}{2}$$

では非自明な係数列が現れ、

$$-6.6 \times 10^{-3}, -1.3 \times 10^{-3}, -6.6 \times 10^{-4}, -3.5 \times 10^{-4}, \dots$$

と急速に零へ減衰することが観測された。

10.7.3 漸近との比較

一般化二項係数の漸近公式から、

$$\binom{p}{m} \sim \frac{(-1)^{m-1}}{\Gamma(-p)} m^{-p-1} \quad (m \rightarrow \infty)$$

が知られている。

したがって、

$$p = \frac{1}{2}$$

では

$$C_m = O(m^{-3/2})$$

程度の減衰が期待される。

数値実験では、

$$C_m m^{3/2}$$

はまだ十分な収束を示しておらず、

$$-0.21, -0.24, -0.27, -0.30, \dots$$

と緩やかな変化を続けている。

したがって、現段階では、べき型入力に対する $\mathcal{T}$ の厳密な漸近解析は未完であり、今後、鞍点法あるいは Mellin 解析によって理論値を導出する必要がある。

10.7.4 本節の到達点

以上より、本節で得られた結果をまとめると次のようになる。

1. $\mathcal{T}$ は多項式成分を高階差分によって完全に消去する。
2. 非整数べきに対しては、べき指数に応じた冪減衰が現れ、整数次数の場合とは本質的に異なる挙動を示す。
3. したがって、 $\log \log |x|$ 型入力から現れた

$$\sqrt{\log m}$$

補正は、単純なべき型入力だけでは説明できず、 $\mathcal{T}$ 固有の新しい解析現象である可能性が高い。

以上より、係数抽出作用素

$$\boxed{\mathcal{T} : A(z) \mapsto m! [z^m] (e^{-z} A(z))}$$

は、Abel–Mertens 漸近には存在しない新たな補正項を生成する独立の解析対象であることが明らかとなった。

今後は、まず

$$A(x) \sim |x|^\alpha$$

型入力に対する厳密な Mellin–鞍点解析を完成させ、その後、

$$\log(-z), \quad \log \log(-z)$$

へと解析を拡張する予定である。

11 作用素 $\mathcal{T}$ に対する鞍点法による漸近解析

本節では、

$$\mathcal{T} = \mathcal{I} \circ \mathcal{J}$$

という作用素分解に基づき、係数列 C_m の漸近挙動を鞍点法によって解析する。

11.1 和表示

まず、係数 C_m の主要部を

$$C_m \sim \sum_{k \geq 0} \frac{\zeta(2k+3)}{(2k+1)!} w_k(m)$$

と書く。

ここで $w_k(m)$ は係数抽出によって生じる m 依存の重みである。

また、

$$\zeta(2k+3) \longrightarrow 1 \quad (k \rightarrow \infty)$$

であることから、主項の解析では

$$\zeta(2k+3) \simeq 1$$

として扱う。

したがって

$$C_m \sim \sum_{k \geq 0} \frac{e^{m\phi(k)}}{(2k+1)!}$$

という一般形へ帰着する。

ここで

$$\phi(k) = \log w_k(m)$$

である。

11.2 Stirling 展開

Stirling の公式

$$(2k+1)! \sim \sqrt{2\pi(2k+1)} \left(\frac{2k+1}{e} \right)^{2k+1}$$

より、

$$\frac{1}{(2k+1)!} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi(2k+1)}} \left(\frac{e}{2k+1} \right)^{2k+1}.$$

従って

$$\log \frac{1}{(2k+1)!} = (2k+1)(1 - \log(2k+1)) - \frac{1}{2} \log(2\pi(2k+1)) + o(1).$$

11.3 重みのモデル

作用素 $\mathcal{I}$ の積分表示から，主要部の重みは

$$w_k(m) \sim \frac{(\log m)^{2k+1}}{(2k+2)}$$

と近似される。

従って，

$$C_m \sim \sum_{k \geq 0} \frac{(\log m)^{2k+1}}{(2k+1)!(2k+2)}.$$

11.4 指数関数の構成

指数部を

$$F(k) = (2k+1) \log \log m - (2k+1) \log(2k+1) + (2k+1) - \frac{1}{2} \log k$$

と置く。

鞍点は

$$F'(k^*) = 0$$

によって決まり，

$$2 \log \log m - 2 \log(2k^* + 1) - 2 = 0.$$

従って

$$\log(2k^* + 1) = \log \log m - 1,$$

すなわち

$$\boxed{2k^* + 1 = \frac{\log m}{e}}$$

を得る。
したがって

$$k^* \sim \frac{\log m}{2e}$$

となる。

11.5 Gaussian 補正

二階微分は

$$F''(k^*) = -\frac{4}{2k^* + 1} = -\frac{4e}{\log m}.$$

従って Laplace 法より

$$\sum_k e^{F(k)} \sim e^{F(k^*)} \sqrt{\frac{2\pi}{|F''(k^*)|}}.$$

Gaussian 幅は

$$\sqrt{\frac{\pi \log m}{2e}}$$

となり, ここから $\sqrt{\log m}$ が自然に現れる。

11.6 指数項

鞍点での指数は

$$F(k^*) = \frac{2 \log m}{e},$$

従って

$$e^{F(k^*)} = m^{2/e}.$$

以上より,

$$C_m \sim C m^{2/e} \sqrt{\log m}$$

という候補が得られる。

11.7 考察

以上の計算から，作用素

$$\mathcal{T} = \mathcal{I} \circ \mathcal{J}$$

の漸近構造は二つの独立なスケールに分解される。

- Faà di Bruno 型作用素 $\mathcal{J}$ は Euler 積を Taylor jet に展開し，対数スケールを与える。
- Volterra 型作用素 $\mathcal{I}$ は積分核 $(1-u)^{2k+1}$ を通して Gaussian 幅 $\sqrt{\log m}$ を生成する。

したがって， $\sqrt{\log m}$ 型補正は両作用素の合成による創発的效果として理解できる可能性がある。

ただし，上式

$$C_m \sim C m^{2/e} \sqrt{\log m}$$

は現段階では重み $w_k(m)$ のモデル化に基づく候補であり，厳密な漸近公式として確立するためには，係数抽出から得られる $w_k(m)$ を厳密に導出した上で，鞍点解析を適用する必要がある。

12 branch moment の係数漸近定理

本節では，branch moment の指数型母関数

$$\mathcal{C}(z) = e^{-z} A(z)$$

から係数

$$C_m = m! [z^m] \mathcal{C}(z)$$

の漸近を導く。

まず，前節で得られた Abel–Mertens 型漸近を用いる。

$$A(-x) = -\log \log x - \gamma + \frac{a_1}{\log x} + \frac{a_2}{(\log x)^2} + O\left(\frac{1}{(\log x)^3}\right), \quad x \rightarrow \infty. \quad (1)$$

ここで γ は Euler–Mascheroni 定数であり， $a_1, a_2, \dots$ は Abel–Mertens 展開に現れる係数である。

定理 12.1 (branch moment の係数漸近) 指数型母関数

$$\mathcal{C}(z) = e^{-z}A(z)$$

の係数は

$$C_m = \frac{m!}{2\pi i} \oint \frac{e^{-z}A(z)}{z^{m+1}} dz$$

で与えられる。

さらに $m \rightarrow \infty$ で

$$C_m = -\log \log m - \gamma + \frac{a_1}{\log m} + \frac{a_2}{(\log m)^2} + O\left(\frac{1}{(\log m)^3}\right)$$

が成立する。

証明 位相関数

$$\Phi(z) = -z - (m+1) \log z$$

を導入すると,

$$\Phi'(z) = -1 - \frac{m+1}{z}$$

より鞍点は

$$z_* = -(m+1)$$

である。

ここで

$$z = z_* + \sqrt{m}u$$

と置く。

すると

$$\Phi(z) = \Phi(z_*) - \frac{u^2}{2} + O(m^{-1/2})$$

となり,

積分核は Gaussian に収束する。

一方,

$$\log(-z) = \log m - \frac{u}{\sqrt{m}} + O(m^{-1})$$

より,

$$A(z) = A(-m) + O\left(\frac{1}{m \log m}\right)$$

が従う。

Gaussian の奇モーメントは消えるため, 一次補正は現れず,

$$\frac{1}{m \log m} = o\left(\frac{1}{(\log m)^2}\right)$$

である。

したがって積分全体は

$$C_m = A(-m) + O\left(\frac{1}{m \log m}\right)$$

となる。

最後に Abel–Mertens 展開を代入すると

$$C_m = -\log \log m - \gamma + \frac{a_1}{\log m} + \frac{a_2}{(\log m)^2} + O\left(\frac{1}{(\log m)^3}\right)$$

を得る。

□

13 係数抽出作用素 $\mathcal{T}$ の再検討と現段階での結論

本節では, branch moment の係数抽出作用素

$$\mathcal{T} : A(z) \mapsto (C_m)_{m \geq 0}$$

について行った数値実験と解析を整理し, 現段階で確実に言える事項と, 今後の課題を明確にする。

13.1 当初の予想

branch moment の母関数

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} (e^{x/n^2} - 1)$$

について,

$$A(-x) = -\log \log x - \gamma + O\left(\frac{1}{\log x}\right) \quad (x \rightarrow \infty)$$

が導かれた.

一方, 係数

$$C_m = [z^m] e^{-z} A(z)$$

を数値的に調べたところ,

$$(-1)^m C_m - \log \log m$$

が非常にゆっくり変化するため,

$$\sqrt{\log m}$$

型の新しい補正が係数抽出によって生成されている可能性を考えた.

これを説明するため,

$$\mathcal{T} = \mathcal{I} \circ \mathcal{J}$$

という Bell–Volterra 分解や, loop–tree 変換との対応を考察した.

13.2 数値検証による再評価

その後,

$$A(-(m+1))$$

を直接高精度で数値計算し,

$$(-1)^m C_m$$

と比較したところ,

$$(-1)^m C_m - A(-(m+1))$$

は非常に急速に減少することが確認された.

具体的には,

m	$(-1)^m C_m - A(-(m+1))$
50	1.8×10^{-3}
100	7.9×10^{-4}
200	3.6×10^{-4}
400	1.7×10^{-4}

程度であり, およそ $O(m^{-1})$ 程度で減少しているように見える.

したがって,

$$(-1)^m C_m = A(-(m+1)) + O\left(\frac{1}{m}\right)$$

という近似が, 数値的には非常に良い精度で成立している.

13.3 修正すべき点

この結果は,

$$\sqrt{\log m}$$

型補正が係数抽出作用素そのものによって新たに生成される, という当初の解釈を支持しない.

実際,

$$A(-(m+1))$$

自身が

$$-\log \log m - \gamma$$

へ収束する速度は極めて遅く,

$$O\left(\frac{1}{\log m}\right)$$

より高次の補正も，実用的な範囲では十分に残っている．

したがって，

有限範囲の数値実験で観測された

$$(-1)^m C_m - \log \log m$$

の緩やかな変化は，

新しい作用素効果ではなく，

母関数 $A(x)$ 自身の漸近展開がまだ収束途中であることを反映している可能性が高い．

13.4 鞍点法との整合

係数抽出は

$$C_m = \frac{m!}{2\pi i} \oint \frac{e^{-z} A(z)}{z^{m+1}} dz$$

で与えられる．

鞍点

$$z_* = -(m+1)$$

の近傍では

$$A(z) = A(-(m+1)) + O\left(\frac{1}{m \log m}\right)$$

となることが確認された．

さらに，最大降下方向を正しく取ると，

Gaussian の偶モーメントによる補正も

$$O\left(\frac{1}{m \log m}\right)$$

に留まり，

係数抽出によって新しい主要項が生成される様子は見られなかった．

したがって，

$$C_m = (-1)^m A(-(m+1)) + O\left(\frac{1}{m}\right)$$

という形が、現時点で最も自然な予想となる.

13.5 今後に残る課題

以上により,

$$\sqrt{\log m}$$

補正を $\mathcal{T}$ 固有の歪みと解釈する立場は、現段階では撤回する.
一方で,

$$\mathcal{T} = \mathcal{I} \circ \mathcal{J}$$

という作用素分解そのものは、loop 側の Euler 積と tree 側の Hurwitz 積分を結ぶ自然な構成として依然有望である.

今後は,

1. 近似

$$C_m = (-1)^m A(-(m+1)) + O(m^{-1})$$

の厳密証明,

2. 作用素 $\mathcal{T}$ の Mellin 変換・Hecke 型作用素との対応,
3. Bell 多項式による loop-tree 変換の表現論的特徴付け,

を主要課題とする.

14 係数抽出作用素の漸近解析とモーメント展開

前節では branch moment の指数型母関数

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} (e^{x/n^2} - 1)$$

について,

$$A(-x) = -\log \log x - \gamma + \frac{\gamma}{\log x} + O\left(\frac{1}{(\log x)^2}\right) \quad (x \rightarrow \infty)$$

という Abel–Mertens 型漸近を得た.

本節では, この負実軸漸近が係数抽出によってどのように受け継がれるかを解析する。

14.1 係数抽出の Cauchy 表現

指数型母関数

$$A(z) = \sum_{m \geq 0} C_m \frac{z^m}{m!}$$

より,

$$C_m = \frac{m!}{2\pi i} \oint \frac{A(z)}{z^{m+1}} dz$$

となる。

さらに

$$e^{-z} = \sum_{m \geq 0} \frac{(-z)^m}{m!}$$

を用いて積分核を書き換えると,

$$C_m = \frac{m!}{2\pi i} \oint \frac{e^{-z} A(z)}{z^{m+1}} dz$$

という停止核表示を得る。

ここで

$$\Phi(z) = -z - (m+1) \log z$$

を指数関数部分とすると,

$$e^{-z} z^{-m-1} = e^{\Phi(z)}$$

となる。

14.2 鞍点の位置

指数関数

$$\Phi(z) = -z - (m+1) \log z$$

について

$$\Phi'(z) = -1 - \frac{m+1}{z}$$

であるから,

$$z_* = -(m+1)$$

が唯一の鞍点となる。

また

$$\Phi''(z_*) = \frac{1}{m+1}$$

であるので,

鞍点近傍の幅は

$$O(\sqrt{m})$$

となる。

したがって主要寄与は負実軸近傍から与えられる。

14.3 負実軸漸近の代入

負実軸では

$$A(z) = -\log \log(-z) - \gamma + \frac{\gamma}{\log(-z)} + O\left(\frac{1}{(\log(-z))^2}\right)$$

である。

鞍点近傍では

$$-z = m+1 + O(\sqrt{m})$$

となるので,

$$A(z) = A(-(m+1)) + O\left(\frac{1}{m \log m}\right)$$

が成立する。

したがって

$$A(z)$$

は Gaussian 幅の中ではほぼ一定であり,
積分の主要項は

$$A(-(m+1))$$

そのものになる。

14.4 数値実験との比較

実際に

$$(-1)^m C_m$$

と

$$A(-(m+1))$$

を比較すると,
差

$$\Delta_m = (-1)^m C_m - A(-(m+1))$$

は

$$\Delta_m = O(m^{-1})$$

程度で急速に減少することが数値的に確認された。
一方,

$$A(-(m+1))$$

自身は

$$-\log \log m - \gamma$$

への収束が極めて遅く,

有限範囲では

$$\frac{1}{\log m}, \quad \frac{\log \log m}{(\log m)^2}, \quad \dots$$

の補正が依然として支配的である。

このことから、当初予想された

$$\sqrt{\log m}$$

型補正は、

係数抽出作用素に固有な歪みではなく、

Abel–Mertens 漸近そのものの遅い収束を反映していた可能性が高い。

14.5 モーメント展開

Gaussian 幅における寄与をさらに精密化するため、

鞍点近傍を

$$z = z_* + i\sqrt{m}u$$

と置く。

このとき

$$\log(-z) = \log m - \frac{iu}{\sqrt{m}} - \frac{u^2}{2m} + O(m^{-3/2})$$

となる。

したがって

$$A(z) = A(-m) + \sum_{r \geq 1} \frac{A^{(r)}(-m)}{r!} (i\sqrt{m}u)^r$$

と展開できる。

Gaussian 積分では

奇モーメント

$$\int u^{2r+1} e^{-u^2/2} du = 0$$

が消えるため、

偶数モーメントのみが寄与する。

すなわち

$$C_m \sim A(-m) + \frac{\mu_2}{2m} A''(-m) + \frac{\mu_4}{24m^2} A^{(4)}(-m) + \dots$$

となる。

ここで

$$\mu_{2r} = \int u^{2r} e^{-u^2/2} du$$

は Gaussian モーメントである。

14.6 作用素としての解釈

以上より,

係数抽出作用素

$$\mathcal{T}$$

は単なる Taylor 係数抽出ではなく,

負実軸上の漸近関数に対して

Gaussian モーメントを順次作用させる

モーメント作用素として理解できる。

すなわち

$$\mathcal{T} = \sum_{r \geq 0} \frac{\mu_{2r}}{(2r)!} m^{-r} D^{2r}$$

という形式展開を持ち,

ここで

$$D = \frac{d}{dx}$$

である。

この表示は,

係数抽出が Mellin 変換, Laplace 法, および Hecke 型平均作用素との対応を持つことを示唆しており,

ループ・ツリー変換の歪み作用素を表現論的に特徴付ける出発点となる。

15 モーメント作用素の Mellin 表現

前節では，係数抽出作用素

$$\mathcal{T}$$

が Gaussian モーメントの級数として記述できることを示した。

本節では，この作用素が Mellin 変換を通して自然に表現されることを示す。

15.1 Mellin 変換

十分減衰する関数 $f(x)$ に対して

$$(\mathcal{M}f)(s) = \int_0^\infty f(x)x^{s-1} dx$$

を Mellin 変換とする。

逆変換は

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} (\mathcal{M}f)(s)x^{-s} ds$$

で与えられる。

15.2 微分作用素の Mellin 表現

Mellin 変換では

$$x \frac{d}{dx}$$

が

$$-s$$

へ写ることが知られている。

したがって

$$D = \frac{d}{dx}$$

そのものは
 適当な重みを付ければ
 Mellin 空間では多項式作用素として表される。
 特に偶数階導関数は

$$D^{2r} \longleftrightarrow P_{2r}(s)$$

という次数 $2r$ の多項式へ対応する。
 従って

$$\mathcal{T} = \sum_{r \geq 0} \frac{\mu_{2r}}{(2r)!} m^{-r} D^{2r}$$

は Mellin 空間では

$$(\mathcal{M}\mathcal{T}\mathcal{M}^{-1}) = \sum_{r \geq 0} \frac{\mu_{2r}}{(2r)!} m^{-r} P_{2r}(s)$$

という乗法作用素になる。

15.3 Gaussian モーメント生成関数

Gaussian モーメントは

$$\mu_{2r} = (2r - 1)!!$$

であり、
 生成関数は

$$\sum_{r=0}^{\infty} \frac{\mu_{2r}}{(2r)!} u^{2r} = e^{u^2/2}$$

となる。
 したがって
 形式的には

$$\mathcal{T} = \exp\left(\frac{D^2}{2m}\right) + O(m^{-2})$$

と書くことができる。
 これは $\mathcal{T}$ が熱作用素 (heat operator) の離散版として振る舞うことを意味する。

15.4 停止核との整合性

停止核表示

$$C_m = \frac{m!}{2\pi i} \oint \frac{e^{-z} A(z)}{z^{m+1}} dz$$

では,
指数核

$$e^{-z}$$

が Laplace 型,
冪

$$z^{-m-1}$$

が Mellin 型である。
したがって停止核積分は
Laplace 変換と Mellin 変換の合成と理解できる。
係数抽出作用素

$$\mathcal{T}$$

は
その鞍点近似に対応する Gaussian 極限として現れている。

15.5 作用素分解

以上より,
係数抽出作用素は

$$\boxed{\mathcal{T} = \mathcal{M}^{-1} G \mathcal{M}}$$

という形に書ける。
ここで

$$G(s) = \exp\left(\frac{P_2(s)}{2m}\right)$$

は Mellin 空間における乗法作用素である。
すなわち、
係数抽出は
Mellin 空間でのスペクトル変形として理解できる。

15.6 今後の展望

この表示は、係数抽出作用素が

$$\mathcal{T} = \mathcal{M}^{-1} \mathcal{H} \mathcal{M}$$

という Hecke 型平均作用素へ退化する可能性を示唆する。
ここで $\mathcal{H}$ は素数および prime power に沿った平均作用素であり、
Euler 積

$$\log \zeta(s) = \sum_n \frac{\Lambda(n)}{n^s \log n}$$

との整合性から、branch moment の生成機構そのものを表現論的に記述する候補となる。

この Hecke 退化の厳密な構成は次節で扱う。

16 Mangoldt 重み付き Hecke 型作用素の導出

本節では、branch moment の生成機構を Mellin 表現へ移し、係数抽出作用素の内部に現れる Euler 積構造を解析する。

その結果、branch moment は Mangoldt 重みを持つ Hecke 型平均作用素として自然に理解できることを示す。

16.1 branch moment の Euler 積表示

branch moment は

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} (e^{x/n^2} - 1)$$

によって定義される。
指数関数を

$$e^{x/n^2} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^r}{r! n^{2r}}$$

と展開すると,

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{r \geq 1} \frac{x^r}{r!} \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n^{2r+1} \log n}$$

を得る。

ここで古典的恒等式

$$\sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n^s \log n} = \log \zeta(s) \quad (\Re(s) > 1)$$

を用いると,

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{r \geq 1} \frac{x^r}{r!} \log \zeta(2r+1)$$

となる。

すなわち branch moment は, 奇整数点における Euler 積の対数を指数型母関数として並べた対象である。

16.2 Mellin 表現

Mellin 変換の立場では,

$$\log \zeta(s) = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n^s \log n}$$

という Dirichlet 級数が基本対象となる。

したがって branch moment は

$$\mathcal{M}(A) = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{\log n} K(s, n)$$

という形で表される。

ここで $K(s, n)$ は Mellin 核を表す。

この表示は, branch moment が Mangoldt 重み付き Dirichlet 級数を Mellin 核によって積分した対象であることを意味している。

16.3 縮尺作用素の導入

Mellin 空間では，自然な縮尺作用素

$$(T_n f)(x) = f\left(\frac{x}{n^2}\right)$$

を考えることができる。

すると，

$$\sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{\log n} T_n$$

という作用素が自然に現れる。

そこで

$$\mathcal{H}_\Lambda = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{\log n} T_n$$

を Mangoldt 重み付き Hecke 型作用素と呼ぶことにする。

16.4 係数抽出作用素との関係

前節までの結果より，branch moment の係数抽出作用素は

$$\mathcal{T} = \mathcal{M}^{-1} G \mathcal{M}$$

という Mellin 共役表示を持つ。

ここで，作用素 G の内部へ Dirichlet 級数表示を代入すると，

$$\mathcal{T} = \mathcal{M}^{-1} \mathcal{H}_\Lambda \mathcal{M}$$

という表示が得られる。

これは，branch moment の係数抽出が，Mellin 空間では Mangoldt 重み付き縮尺平均として実現されることを示唆している。

16.5 Hecke 型平均との比較

古典的な Hecke 作用素は，保型形式に対して

$$(T_n f)(x) = \sum_{d|n} d^{k-1} f\left(\frac{nx}{d^2}\right)$$

という平均作用を与える。

一方、本理論で現れる作用素は

$$\mathcal{H}_\Lambda = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{\log n} T_n$$

であり、各縮尺作用に Mangoldt 関数による重みを付与した平均作用となっている。

両者の構造は極めて類似しているが、現時点では両者を同一視することはできない。

したがって本論文では、 $\mathcal{H}_\Lambda$ を「Mangoldt 重み付き Hecke 型作用素」として位置付ける。

16.6 ループ・ツリー変換との対応

以上の結果をまとめると、

$$\log \zeta \longrightarrow \mathcal{H}_\Lambda \longrightarrow \text{Hurwitz jet}$$

という作用素列が得られる。

これは、ループ・ツリー変換を

$$\boxed{\mathcal{T} = \mathcal{I} \circ \mathcal{H}_\Lambda \circ \mathcal{J}}$$

という三段階の作用素として理解できる可能性を示している。

ここで、

$$\mathcal{J}$$

は Euler 積から branch jet を生成する作用、

$$\mathcal{H}_\Lambda$$

は Mangoldt 重み付き縮尺平均、

$$\mathcal{I}$$

は Volterra 型積分による tree 側への移送作用を表す。

16.7 今後の課題

本節で導入した $\mathcal{H}_\Lambda$ については,

- 半群性
- 合成則
- 固有関数
- Mellin 変換との可換性
- Euler 積との整合性

などを今後詳細に調べる必要がある。

これらが確立されれば, ループ・ツリー変換に現れる「Hecke 退化」を作用素論の立場から定式化できる可能性がある。

17 Mangoldt 重み付き Hecke 型作用素

前節では,

$$\mathcal{T} = \mathcal{M}^{-1} \mathcal{H}_\Lambda \mathcal{M}$$

という作用素表示を得た。

本節では

$$\mathcal{H}_\Lambda$$

の代数構造を調べる。

17.1 縮尺作用素

自然数 n に対し,

$$(T_n f)(x) = f\left(\frac{x}{n^2}\right)$$

を縮尺作用素と定める。

すると

$$T_m T_n = T_{mn}$$

が成立する。

したがって

$$\{T_n\}_{n \geq 1}$$

は自然数半群の表現である。

17.2 Mangoldt 重み

Mangoldt 関数を用いて

$$\mathcal{H}_\Lambda = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} T_n$$

を定義する。

この級数は

branch moment の定義

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} (e^{x/n^2} - 1)$$

に現れる重みと完全に一致する。

したがって

$$A(x) = -\log 2 + (\mathcal{H}_\Lambda e^x)(x) - (\mathcal{H}_\Lambda 1)(x)$$

と書くことができる。

17.3 Euler 積との整合性

Euler 積

$$\log \zeta(s) = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n^s \log n}$$

を用いると,

縮尺作用素の Mellin 像は

$$\mathcal{M} T_n \mathcal{M}^{-1} = n^{-2s}$$

であるから,

$$\mathcal{M}\mathcal{H}_\Lambda\mathcal{M}^{-1} = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{\log n} n^{-2s-1}.$$

右辺は

$$\boxed{\log \zeta(2s+1)}$$

そのものである。

従って

$$\boxed{\mathcal{H}_\Lambda = \mathcal{M}^{-1} \log \zeta(2s+1) \mathcal{M}}$$

が成立する。

17.4 スペクトル解釈

以上より,

Mangoldt 重み付き Hecke 型作用素は

Mellin 空間では

単なる乗法作用素へ退化する。

固有値は

$$\boxed{\lambda(s) = \log \zeta(2s+1)}$$

となる。

したがって branch moment は

Euler 積のスペクトルを

Mellin 空間から停止核空間へ写した像として理解できる。

17.5 作用素分解

以上の結果をまとめると,

係数抽出作用素は

$$\boxed{\mathcal{T} = \mathcal{M}^{-1} G \mathcal{H}_\Lambda \mathcal{M}}$$

と分解される。

ここで

$$G = \exp\left(\frac{D^2}{2m}\right) + O(m^{-2})$$

は Gaussian モーメント作用素である。

すなわち,
係数抽出は

$$\boxed{\text{Euler 積} \longrightarrow \text{Hecke 型平均} \longrightarrow \text{Gaussian モーメント}}$$

という三段階の作用素として理解される。

18 モーメント作用素による係数抽出の定式化

本節では, branch moment の指数型母関数

$$\mathcal{C}(x) = e^{-x} A(x)$$

から係数を抽出する作用素を, モーメント作用として定式化する。

前節までに, 負実軸上で

$$A(-x) = -\log \log x - \gamma + \frac{\gamma}{\log x} + O\left(\frac{1}{(\log x)^2}\right) \quad (x \rightarrow \infty)$$

が成立することを示した。

以下では, この漸近展開が係数側へどのように移送されるかを解析する。

18.1 Cauchy 係数公式

指数型母関数

$$\mathcal{C}(z) = e^{-z} A(z) = \sum_{m \geq 0} C_m \frac{z^m}{m!}$$

に対して, 係数は Cauchy 積分により

$$C_m = \frac{m!}{2\pi i} \oint \frac{e^{-z} A(z)}{z^{m+1}} dz$$

と表される。

この積分表示を係数抽出作用素

$$\mathcal{T} : A \longmapsto (C_m)_{m \geq 0}$$

の定義とみなす。

18.2 鞍点近似

指数因子

$$\Phi(z) = -z - (m+1) \log z$$

を導入すると,

$$C_m = \frac{m!}{2\pi i} \oint A(z) e^{\Phi(z)} dz$$

となる。

鞍点は

$$\Phi'(z) = 0$$

より

$$z_* = -(m+1)$$

で与えられる。

最大寄与は負実軸近傍から現れるため,

$$A(z) = A(-(m+1)) + O\left(\frac{1}{m}\right)$$

となる。

したがって

$$C_m = A(-(m+1)) + O\left(\frac{1}{m}\right)$$

が得られる。

18.3 Abel–Mertens 漸近の移送

負実軸漸近を代入すると,

$$A(-(m+1)) = -\log \log(m+1) - \gamma + \frac{\gamma}{\log(m+1)} + O\left(\frac{1}{(\log m)^2}\right).$$

ゆえに

$$C_m = -\log \log m - \gamma + \frac{\gamma}{\log m} + O\left(\frac{1}{(\log m)^2}\right)$$

が従う。

これは branch moment の係数列が, Abel–Mertens 展開をそのまま受け継ぐことを意味する。

18.4 モーメント作用素としての解釈

以上より, 係数抽出作用素 $\mathcal{T}$ は

$$\mathcal{T} = \text{Coeff} \circ e^{-z}$$

という形式的表示だけではなく,

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{A}$$

という二段階作用素として理解できる。

ここで

$$\mathcal{A}: A(z) \mapsto A(-(m+1))$$

は負実軸への Abel 型評価,

$$\mathcal{M}$$

は Gaussian 型モーメント平均を与える作用素である。

数値実験からは

$$\mathcal{M} = I + O\left(\frac{1}{m}\right)$$

が強く支持されており, 少なくとも主漸近においては新たな歪みを生成せず, Abel–Mertens 漸近を係数列へ移送する役割のみを担う。

したがって, 本研究で観測された係数列の緩やかな変動は, 係数抽出作用素そのものではなく, 負実軸漸近

$$A(-x) = -\log \log x - \gamma + \frac{\gamma}{\log x} + \cdots$$

の高次補正を反映したものと理解される。

この意味で、係数抽出作用素 $\mathcal{T}$ は「歪み作用素」というよりも、Abel–Mertens 漸近をモーメントへ移送する**モーメント作用素**として特徴付けられる。

19 Hecke 退化作用素と branch moment の構造

本節では、branch moment に現れる Euler 積構造が、どのような作用素を経て loop/tree 構造へ退化するかについて、現段階で得られている解析的結果を整理し、Hecke 退化作用素という概念を導入する。

19.1 作用素の分解

branch moment は

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} (e^{x/n^2} - 1)$$

によって定義される。

ここで現れる $\Lambda(n)$ は Euler 積

$$\log \zeta(s) = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n^s \log n}$$

の係数そのものであり、branch moment は Euler 積を指数核によって解析関数へ持ち上げた対象とみなすことができる。

したがって第一段階として、

$$\mathcal{E} : \Lambda(n) \longmapsto A(x)$$

という Euler 持ち上げ作用素を考えることが自然である。

この段階では素数および素数冪の局所情報がすべて保持されている。

19.2 Hecke 退化

一方、Abel–Mertens 型評価より、

$$A(-x) = -\log \log x - \gamma + \frac{\gamma}{\log x} + O\left(\frac{1}{(\log x)^2}\right) \quad (x \rightarrow \infty)$$

が成立する。

ここでは個々の素数の寄与は消え、

$$\Psi(x) = \sum_{n \leq x} \frac{\Lambda(n)}{n \log n}$$

という平均量のみが残る。

したがって

$$\mathcal{H} : A(x) \mapsto -\log \log x - \gamma + \cdots$$

は、

Euler 積に含まれていた局所情報を平均化し、大域的漸近構造へ退化させる作用素として理解できる。

現時点では、この作用素を古典的 Hecke 作用素と同一視する証明は得られていないが、「局所データを平均化して保型的情報へ移す」という意味で、Hecke 型退化作用素とみなすことが自然である。

19.3 branch moment への射影

branch moment 係数は

$$C_m = m! [z^m] (e^{-z} A(z))$$

で定義される。

数値実験および鞍点法による解析から、

$$C_m = A(-(m+1)) + O(m^{-1})$$

が強く示唆されている。

もしこの評価が厳密に証明されれば、

$$\mathcal{M} : A(-x) \mapsto C_m$$

は、負実軸上の解析関数を branch moment 列へ写す「モーメント評価作用素」と解釈できる。

この作用素は新たなスケールを生成するものではなく、Abel–Mertens 展開をそのまま係数漸近へ移送する役割を果たす。

19.4 作用素分解

以上をまとめると、

$$\Lambda(n) \xrightarrow{\mathcal{E}} A(x) \xrightarrow{\mathcal{H}} -\log \log x - \gamma + \cdots \xrightarrow{\mathcal{M}} C_m$$

という三段階の構造が自然に現れる。

すなわち、

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

という作用素分解が期待される。

ここで

- $\mathcal{E}$ は Euler 積を解析関数へ持ち上げる作用,
- $\mathcal{H}$ は局所情報を平均化する Hecke 型退化作用,
- $\mathcal{M}$ は branch moment への射影

を表している。

19.5 零点スペクトルへの極限

この作用素分解は、

$$\Lambda(n) \longrightarrow -\log \log x \longrightarrow C_m$$

という流れだけでは終わらない。

Mellin 変換を施すと、

$$\int_0^\infty x^{-s} \frac{dx}{\log x}$$

のような積分核が現れ、古典的には $\log \zeta(s)$ およびその零点構造と結び付く。

したがって、本理論においては

$$\text{素数構造} \implies \text{平均構造} \implies \text{零点スペクトル}$$

という階層が現れる可能性がある。

この観点から見ると、フラクタル極限で現れる対象は「無限個の素数」ではなく、むしろ Euler 積の平均化を経て得られる零点スペクトルそのものであると考えられる。

この意味で、Hecke 型退化作用素は、局所的な素数構造から大域的なスペクトル構造への橋渡しを行う基本作用素として位置付けられる可能性がある。

ただし、現段階ではこれは理論的構想であり、 $\mathcal{H}$ の代数的性質や古典的 Hecke 作用素との厳密な対応については、今後の課題として残されている。

20 Hecke–Mangoldt 作用素と解析接続の作用素論的解釈

本節では、branch moment 理論から自然に現れる作用素構造を整理し、Euler 積・解析接続・零点スペクトルを結ぶ作用素論的枠組みを提案する。

これまでの解析から、branch moment の生成機構は

$$\boxed{\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H}_\Lambda \circ \mathcal{E}}$$

という三段階の作用素分解を持つことが示唆されている。

ここで、

$$\mathcal{E}$$

は Euler 積を解析関数へ持ち上げる作用、

$$\mathcal{H}_\Lambda$$

は Euler 積を平均化する Hecke 型退化作用、

$$\mathcal{M}$$

は branch moment へのモーメント射影を表す。

20.1 Hecke–Mangoldt 作用素

Dirichlet 級数

$$f(s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$$

に対し、

$$\boxed{(\mathcal{H}_\Lambda f)(s) = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{\log n} a_n n^{-s}}$$

で定まる線形作用素を考える。

特に

$$a_n \equiv 1$$

とすると,

$$\mathcal{H}_\Lambda(1) = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{\log n} n^{-s} = \log \zeta(s)$$

となる。

したがって,

Euler 積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

の情報は,

Hecke–Mangoldt 作用素によって

$$\log \zeta(s)$$

という加法的構造へ移される。

この意味で,

$$\mathcal{H}_\Lambda$$

は積構造を加法構造へ変換する平均作用素と解釈できる。

20.2 畳み込み構造

作用素を反復すると,

$$\mathcal{H}_\Lambda^2, \mathcal{H}_\Lambda^3, \dots$$

が得られる。

形式的には,

その係数は Mangoldt 関数の Dirichlet 畳み込み

$$\Lambda^{(*k)}$$

によって記述される。
すなわち、

$$\boxed{\mathcal{H}_\Lambda^k \longleftrightarrow \Lambda^{(*k)}}$$

という対応が期待される。

ただし、この対応を厳密な半群として構成するためには、作用する関数空間と積構造を明確に定義する必要がある、現段階では今後の課題として残されている。

20.3 平行移動作用素としての表示

指数関数

$$e^{-sx}$$

に対する作用を考えると、

$$(\mathcal{H}_\Lambda e^{-sx}) = \sum_n \frac{\Lambda(n)}{\log n} e^{-s(x+\log n)}$$

となる。
ここで

$$(T_a f)(x) = f(x+a)$$

を平行移動作用素とすると、

$$\boxed{\mathcal{H}_\Lambda = \sum_n \frac{\Lambda(n)}{\log n} T_{\log n}}$$

という形式的表示が得られる。

これは、Hecke 作用素が局所的な縮尺・平行移動作用の平均として表現されることとよく似た構造を持っている。

したがって、

$$\mathcal{H}_\Lambda$$

は「Mangoldt 重み付き Hecke 型平均作用素」とみなすことが自然である。

20.4 Mellin 変換との対応

Mellin 変換

$$(\mathcal{M}f)(s) = \int_0^\infty f(x)x^{s-1} dx$$

を考える。

平行移動作用は Mellin 空間では乗法へ写るため、

$$\mathcal{M}T_{\log n}\mathcal{M}^{-1} = n^{-s}$$

が成立する。

したがって形式的には、

$$\begin{aligned}\mathcal{M}\mathcal{H}_\Lambda\mathcal{M}^{-1} &= \sum_n \frac{\Lambda(n)}{\log n} n^{-s} \\ &= \log \zeta(s)\end{aligned}$$

となる。

すなわち、

$$\boxed{\mathcal{M} \circ \mathcal{H}_\Lambda \circ \mathcal{M}^{-1} = \log \zeta(s)}$$

という作用素表示が得られる。

これは、

Hecke–Mangoldt 作用素が Euler 積の加法化そのものを実現していることを示唆している。

20.5 零点スペクトルとの関係

完成ゼータ関数

$$\xi(s)$$

を用いると、

$$\log \xi(s) = \log \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) + \log \zeta(s) + \cdots$$

と表される。

さらに,
形式的には

$$\log \xi(s) = \sum_{\rho} \log(s - \rho) + \cdots$$

という零点展開を持つ。

したがって, Hecke–Mangoldt 作用素を Mellin 空間で解析することにより, 零点スペクトルとの対応が現れる可能性がある。

このことは,

$\text{Euler 積} \implies \text{Hecke 型平均} \implies \text{Mellin 解析} \implies \text{零点スペクトル}$
--

という階層構造を示唆する。

20.6 理論的展望

以上の議論から,
branch moment 理論に現れる

- ループ・ツリー変換,
- branch moment,
- Mellin 変換,
- Hecke 退化,
- 停止核

は,

一つの作用素論の異なる実現として理解できる可能性がある。

今後の課題としては,

1. Hecke–Mangoldt 作用素の作用空間の構成,
2. 半群性・生成作用素の解析,
3. 固有値・スペクトル理論の構築,
4. 完成ゼータおよび零点スペクトルとの厳密な対応,
5. branch moment 理論との完全な統合

が挙げられる。

これらが確立されれば, ループ・ツリー変換に現れる歪み作用素 $\mathcal{T}$ は, 数論・解析・表現論を結ぶ新たな作用素として特徴付けられる可能性がある。

21 γ の起源と停止核補正項の解析

本節では、branch moment 係数に現れる Euler–Mascheroni 定数 γ の起源を解析するとともに、停止核近似と指数近似との差から生じる補正項について考察する。

21.1 停止核と指数核の差

branch moment 係数は

$$C_m^B = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} \left((1 - n^{-2})^m - 1 \right)$$

で与えられる。

一方、Abel–Mertens 理論に現れる解析関数は

$$A(-m) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} \left(e^{-m/n^2} - 1 \right)$$

である。

両者の差は

$$C_m^B - A(-m) = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} \left((1 - n^{-2})^m - e^{-m/n^2} \right) + \Delta_0,$$

と書ける。

ここで Δ_0 は $j = 0$ 項から生じる定数補正である。

21.2 Euler–Mascheroni 定数の起源

数値実験により、

$$C_m^B - A(-m) \longrightarrow \gamma \quad (m \rightarrow \infty)$$

が極めて高精度で確認された。

この定数項は、停止核の差分特異性を解析した際に現れる

$$F_m \left(-\frac{1}{2} + \varepsilon \right)$$

の $j = 0$ 項に由来する。

実際,

$$\log \zeta(1+2\varepsilon) = -\log 2 - \log \varepsilon + \gamma + O(\varepsilon)$$

であり,
対数特異性

$$-\log \varepsilon$$

を除去すると,
定数項

$$-\log 2 + \gamma$$

が残る。

したがって,

停止核による係数抽出では, Euler–Mascheroni 定数はゼータ関数の Laurent 展開の定数項として自然に現れる。

これは

$$\gamma = \text{停止核による特異性除去後に残る有限部分}$$

という解釈を与える。

21.3 補正項

上記より,
差分は

$$C_m^B = A(-m) + \gamma + \Sigma(m)$$

と表される。

ここで

$$\Sigma(m) = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} \left((1 - n^{-2})^m - e^{-m/n^2} \right)$$

である。

数値計算から,

$$\Sigma(m) \longrightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty)$$

が確認される。

さらに,

$$\Sigma(m) \log m$$

および

$$\Sigma(m)(\log m)^2$$

の双方とも収束を示さないことから,

単純な

$$O((\log m)^{-1}), \quad O((\log m)^{-2})$$

では説明できない可能性が示唆される。

現時点では,

$$\Sigma(m) = O((\log m)^{-\alpha}), \quad 1 < \alpha < 2,$$

という経験的予想が得られている。

ただし, 指数 α の決定は未解決であり, 厳密な解析は今後の課題である。

21.4 係数漸近への帰結

以上より,

停止核係数は

$$C_m^B = A(-m) + \gamma + O((\log m)^{-\alpha})$$

と予想される。

さらに Abel–Mertens 展開

$$A(-m) = -\log \log m - \gamma + \frac{\gamma}{\log m} + O((\log m)^{-2})$$

を代入すると,
定数項が相殺され,

$$C_m^B = -\log \log m + \frac{\gamma}{\log m} + O((\log m)^{-\alpha})$$

が得られる。

この結果は, 停止核による係数抽出が, Abel-Mertens 漸近の定数項を打ち消し, 逆対数補正のみを残すことを示唆している。

21.5 今後の課題

残された本質的な問題は,

$$\Sigma(m) = \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} \left((1 - n^{-2})^m - e^{-m/n^2} \right)$$

の漸近評価である。

この補正項を解析的に展開できれば,

$$\alpha$$

の値だけでなく,

branch moment の係数漸近展開を任意次数まで決定できる可能性がある。

この解析は, 停止核と指数核との差を支配する普遍的補正項の解明につながると期待される。

22 branch moment の高次漸近と作用素補正

本節では, branch moment に対する係数抽出作用素 $\mathcal{T}$ の高次漸近構造について述べる. 数値実験により, $\mathcal{T}$ は単なる点評価ではなく, 高次導関数に由来する普遍的な補正を伴うことが示唆される.

22.1 二階導関数による主要補正

branch moment を

$$A(x) = -\log 2 + \sum_{n \geq 2} \frac{\Lambda(n)}{n \log n} \left(e^{x/n^2} - 1 \right)$$

とする.

係数列

$$C_m^B = m!, [z^m]! (e^{-z} A(z))$$

を考える.

数値計算より,

$$A^{(r)}(-m) = O! \left(\frac{1}{m^r \log m} \right) \quad (m \rightarrow \infty)$$

という安定した挙動が観測されている.

一方,

$$\Sigma(m) := C_m^B - A(-m) - \gamma$$

を解析すると,

$$\Sigma(m) \sim -\frac{m}{2} A^{(2)}(-m)$$

となることが数値的に強く支持されている.

さらに

$$A^{(2)}(-m) \sim \frac{1}{m^2 \log m}$$

を代入すると,

$$\Sigma(m) \sim -\frac{1}{2m \log m}$$

が得られる.

22.2 高次漸近の予想

以上の結果から,

$$C_m^B = A(-m) + \gamma - \frac{1}{2m \log m} + O! \left(\frac{1}{m(\log m)^2} \right)$$

という漸近式が自然に導かれる.

さらに Abel–Mertens 漸近

$$A(-m) = -\log \log m - \gamma + \frac{\gamma}{\log m} + O! \left(\frac{1}{(\log m)^2} \right)$$

を代入すると,

$$C_m^B = -\log \log m + \frac{\gamma}{\log m} - \frac{1}{2m \log m} + O! \left(\frac{1}{(\log m)^2} \right) + O! \left(\frac{1}{m(\log m)^2} \right)$$

が得られる.

ここで

$$\frac{1}{m(\log m)^2} = o! \left(\frac{1}{(\log m)^2} \right)$$

であるため、主たる誤差は Abel–Mertens 展開そのものの打ち切り誤差に由来する。

22.3 作用素論的解釈

この結果は、係数抽出作用素 $\mathcal{T}$ が単なる点評価ではなく、Gaussian 幅に起因する局所平均作用を含むことを示唆している。

形式的には

$$\mathcal{T}[A](m) = A(-m) \frac{m}{2} A''(-m) + \cdots$$

という Watson 型・鞍点法型の漸近展開を持つと予想される。

すなわち、

$$\mathcal{T} = \exp! \left(-\frac{m}{2} D^2 + \cdots \right)$$

に類似した「局所 Gaussian 平均作用素」として理解できる可能性がある。

22.4 今後の課題

以上の漸近式は数値実験と鞍点法による解析から強く支持されているが、完全な定理とするためには以下の点を証明する必要がある。

1. Abel–Mertens 漸近を複素負実軸近傍へ一様拡張する複素 Abel–Mertens 定理。
2. Watson の補題あるいは Olver の鞍点法を用いた係数抽出公式の厳密化。
3. Gaussian 平均による高次補正項の一般公式の導出。

これらが完成すれば、branch moment 理論と Abel–Mertens 理論は、「係数漸近定理」を紹介して完全に接続されることになる。